

INFORME N°1

Fundamentos de Medición, Tratamiento de Errores y Análisis de Datos

Estudiantes:	Benjamín Moraga Ian Barra Juan Ortega Nicolás Saldivia Mauricio Ortega
Profesora:	Constanza Rivas
Ayudante:	Annelies Fullgraff
Fecha de entrega:	28 de Agosto de 2026

1. Parte 1 - Medición directa de magnitudes físicas

1.1. Procedimiento experimental

Describan el procedimiento general utilizado para realizar las mediciones directas. La descripción debe ser suficientemente detallada para que otra persona pueda comprender y reproducir el procedimiento. En particular, deben indicar:

- a) qué objetos y magnitudes físicas midieron;
- b) qué instrumento utilizaron para cada magnitud y por qué lo consideraron adecuado;
- c) cómo realizaron las mediciones y en qué orden;
- d) cómo organizaron las mediciones entre los integrantes del grupo;
- e) qué criterios utilizaron para tomar decisiones durante el procedimiento;
- f) si descartaron o repitieron alguna medición, indiquen cuál y justifiquen experimentalmente la decisión.

Procuren siempre dejar clara la secuencia de ideas y el razonamiento seguido en cada uno de los pasos del procedimiento. Esto no significa que deben “adornar” los párrafos, la idea es escribir **frases precisas y concisas** que contengan toda la información necesaria. Piensen que están contándole el procedimiento a una persona que no tiene idea acerca de lo que se hace en un laboratorio.

Pueden escribirlo como *itemize* o como párrafo, según prefieran. También pueden citar libros

No es necesario describir nuevamente este procedimiento en cada subsección. Pueden escribir los criterios generales y las ecuaciones utilizadas aquí. En las subsecciones siguientes, presenten los resultados y cálculos correspondientes a cada conjunto de mediciones y hagan referencia a esta sección cuando sea necesario.

Escriban una breve descripción del objeto, indicando sus características físicas y geométricas. El conjunto de todas las mediciones realizadas sobre *la magnitud* del objeto puede encontrarse en la Tabla 1.

- | Medición N° | Magnitud (<i>Unidad</i>) |
|--|----------------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| $\vdots$ | |
| Promedio $\bar{x}$ | |
| Desviación Estándar s | |
| Error absoluto Δx | |
| Error Relativo Porcentual $\varepsilon_x \%$ | |

Para calcular el promedio $\bar{x}$ se realizó el siguiente procedimiento:

Luego, para calcular la desviación estándar s se realizó el siguiente procedimiento:

2

Finalmente, para calcular el error relativo porcentual $\varepsilon_x \%$ se realizó el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x \% &= \left(\frac{\Delta x}{\bar{x}} \right) \times 100 \\ &= \dots\end{aligned}$$

Así, con los cálculos realizados sobre los datos disponibles en la Tabla 1, se llegó a que *la magnitud de el objeto* es:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

1.3. pie de metro

El segundo objeto elegido fue un plumon de pizarra, el cual tiene una figura parecida a la de un cilindro y es blanco con tapa azul. El conjunto de todas las mediciones realizadas sobre el *largo* del objeto puede encontrarse en la Tabla 2.

- Objeto: Plumón
- Magnitud: Largo
- Resolución instrumento: pie de metro

Medición N°	<i>distancia (m)</i>
1	13,325 ± 0,00005
2	13,460 ± 0,00005
3	13,330 ± 0,00005
4	13,350 ± 0,00005
5	13,390 ± 0,00005
6	13,440 ± 0,00005
7	13,470 ± 0,00005
8	13,480 ± 0,00005
9	13,400 ± 0,00005
10	13,420 ± 0,00005
Promedio $\bar{x}$	13,406
Desviación Estándar s	0,057
Error absoluto Δx	0,057
Error Relativo Porcentual $\varepsilon_x \%$	0,42 %

Tabla 2: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud de el objeto*.

Siguiendo el mismo procedimiento que para el objeto anterior, esta vez con los datos disponibles en la Tabla 2, se llegó a que *la magnitud de el objeto* es:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

1.4. Regla

El tercer objeto elegido fue el tablero de una de las mesas del laboratorio, esta es de amplia superficie, de madera y un grosor de algunos centímetros. El conjunto de todas las mediciones realizadas sobre *el grosor* del objeto puede encontrarse en la Tabla 3.

- Objeto:
Mesa
- Magnitud:
Grosor
- Resolución instrumento:
0,001 m

Medición N°	<i>distancia (m)</i>
1	0,0210 ± 0,0005
2	0,0210 ± 0,0005
3	0,0210 ± 0,0005
4	0,0210 ± 0,0005
5	0,0210 ± 0,0005
6	0,0210 ± 0,0005
7	0,0210 ± 0,0005
8	0,0210 ± 0,0005
9	0,0190 ± 0,0005
10	0,0190 ± 0,0005
Promedio $\bar{x}$	0,020
Desviación Estándar s	0,0011
Error absoluto Δx	0,001
Error Relativo Porcentual $\varepsilon_x \%$	4,81 %

Tabla 3: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con la *regla* sobre el *grosor* de la *mesa*.

Siguiendo el mismo procedimiento que para el objeto anterior, esta vez con los datos disponibles en la Tabla 3, se llegó a que *la magnitud de el objeto* es:

$$x = 0,020 \pm 0,001\text{m}$$

1.5. cronómetro

El cuarto objeto es una hoja de papel, delgada, amplia y facil de deformar. El conjunto de todas las mediciones realizadas sobre *la magnitud* del objeto puede encontrarse en la Tabla 4.

- Objeto: Hoja de papel
- Magnitud: Tiempo de caída
- Resolución instrumento: 0,015 seg

Medición N°	<i>tiempo (s)</i>
1	$0,970 \pm 0,0055$
2	$0,910 \pm 0,0055$
3	$2,470 \pm 0,0055$
4	$0,790 \pm 0,0055$
5	$1,040 \pm 0,0055$
6	$0,930 \pm 0,0055$
7	$0,870 \pm 0,0055$
8	$1,180 \pm 0,0055$
9	$1,350 \pm 0,0055$
10	$1,280 \pm 0,0055$
Promedio $\bar{x}$	1,179
Desviación Estándar s	0,489
Error absoluto Δx	0,489
Error Relativo Porcentual $\varepsilon_x \%$	41,5 %

Tabla 4: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con el *cronómetro* sobre el *tiempo de caída* de la *hoja de papel*.

Siguiendo el mismo procedimiento que para el objeto anterior, esta vez con los datos disponibles en la Tabla 4, se llegó a que *la magnitud de el objeto* es:

$$x = 1,179 \pm 0,026s$$

1.6. Micrómetro

El quinto objeto elegido fue un cabello, Este es delgado, largo y bastante ligero. El conjunto de todas las mediciones realizadas sobre *el grosor* del objeto puede encontrarse en la Tabla 5.

- Objeto: Cabello
- Magnitud: Grosor
- Resolución instrumento: 0,001mm

Siguiendo el mismo procedimiento que para el objeto anterior, esta vez con los datos disponibles en la Tabla 5, se llegó a que *el grosor del cabello* es:

Medición N°	<i>distancia (mm)</i>
1	0,055 ± 0,005
2	0,100 ± 0,005
3	0,050 ± 0,005
4	0,065 ± 0,005
5	0,020 ± 0,005
6	0,060 ± 0,005
7	0,040 ± 0,005
8	0,055 ± 0,005
9	0,100 ± 0,005
10	0,090 ± 0,005
Promedio $\bar{x}$	0,063
Desviación Estándar s	0,026
Error absoluto Δx	0,026
Error Relativo Porcentual $\varepsilon_x \%$	41,2 %

Tabla 5: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud* de *el objeto*.

$$x = 0,063 \pm 0,026\text{mm}$$

2. Parte 2 - Medición indirecta

2.1. Procedimiento experimental

Descripción del procedimiento general utilizado para realizar las mediciones indirectas. En particular, deben indicar:

- a) qué objeto eligieron;
- b) breve descripción del objeto con sus características físicas y geométricas;
- c) qué magnitudes **indirectas** eligieron y por qué;
- d) qué criterios utilizaron para tomar decisiones durante el procedimiento;
- e) si descartaron o repitieron alguna medición, indiquen cuál y justifiquen experimentalmente la decisión.

Pueden utilizar citas bibliográficas si así lo desean. Pueden referenciar la Parte 1, para que no tengan que volver a detallar los mismos procedimientos y así no tener información duplicada.

No es necesario describir nuevamente este procedimiento en cada subsección. Pueden escribir los criterios generales y las ecuaciones utilizadas aquí. En las subsecciones siguientes, presenten los resultados y cálculos correspondientes a cada conjunto de mediciones y hagan referencia a esta sección cuando sea necesario.

2.2. Nombre de la primera magnitud

- Magnitud medida:
- Instrumento de medición:
- Resolución del instrumento:

Nota: Si van a reutilizar un set de datos que ya registraron anteriormente, no es necesario que vuelvan a llenar la tabla. Simplemente referencien la Tabla 1 (por ejemplo) de la Parte 1.

Medición N°	Magnitud (<i>Unidad</i>)
1	
2	
3	
⋮	
Resultado medición $\bar{x} \pm \Delta x$	

Tabla 6: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud* de *el objeto*.

2.3. Nombre de la segunda magnitud

- Magnitud medida:
- Instrumento de medición:
- Resolución del instrumento:

Nota: Si van a reutilizar un set de datos que ya registraron anteriormente, no es necesario que vuelvan a llenar la tabla. Simplemente referencien la Tabla 2 (por ejemplo) de la Parte 1.

Medición N°	<i>Magnitud (Unidad)</i>
1	
2	
3	
⋮	
Resultado medición $\bar{x} \pm \Delta x$	

Tabla 7: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud* de *el objeto*.

2.4. Nombre de la tercera magnitud

- Magnitud medida:
- Instrumento de medición:
- Resolución del instrumento:

Nota: Si van a reutilizar un set de datos que ya registraron anteriormente, no es necesario que vuelvan a llenar la tabla. Simplemente referencien la Tabla 3 (por ejemplo) de la Parte 1.

Medición N°	<i>Magnitud (Unidad)</i>
1	
2	
3	
⋮	
Resultado medición $\bar{x} \pm \Delta x$	

Tabla 8: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud* de *el objeto*.

2.5. Nombre de la cuarta magnitud

- Magnitud medida:

- Instrumento de medición:
- Resolución del instrumento:

Nota: Si van a reutilizar un set de datos que ya registraron anteriormente, no es necesario que vuelvan a llenar la tabla. Simplemente referencien la Tabla 4 (por ejemplo) de la Parte 1.

Medición N°	<i>Magnitud (Unidad)</i>
1	
2	
3	
⋮	
Resultado medición $\bar{x} \pm \Delta x$	

Tabla 9: Conjunto de mediciones y los respectivos cálculos realizados con *el instrumento* sobre *la magnitud* de *el objeto*.

2.6. Cálculo de la primera magnitud indirecta

Con los datos de las Tablas 6, 7 y 8 se calculó la primera magnitud de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} z &= f(x, y) \\ &= \dots \end{aligned}$$

Luego, se propagó el error con el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned} \Delta z &= \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \dots} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Así, el valor de la primera magnitud indirecta es:

$$z = \bar{z} \pm \Delta z$$

2.7. Cálculo de la segunda magnitud indirecta

Con los datos de las Tablas 6, 7, 8 y 9 se calculó la segunda magnitud de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} z &= f(x, y) \\ &= \dots \end{aligned}$$

Luego, se propagó el error con el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned} \Delta z &= \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \dots} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Así, el valor de la segunda magnitud indirecta es:

$$z = \bar{z} \pm \Delta z$$

3. Parte 3 - Análisis de datos y representación gráfica

Pendiente.

4. Análisis y conclusiones

En esta sección, resuman brevemente lo realizado en cada una de las tres partes del informe. Indiquen qué se hizo y cuál fue el propósito de cada actividad, haciendo referencia a las secciones, tablas y ecuaciones correspondientes cuando sea necesario. No es necesario volver a enunciar todos los datos o repetir los procedimientos detallados anteriormente. El resumen puede realizarse en un solo párrafo o en tres párrafos distintos, uno para cada parte.

Luego del resumen de las actividades, respondan las preguntas de análisis planteadas en las tres partes de la guía. Pueden presentar todas las respuestas en un solo texto o separarlas en tres párrafos, uno para cada actividad. En cada respuesta, no se limiten a indicar un resultado: expliquen el razonamiento que utilizaron para llegar a él y relacionen sus conclusiones con los datos, cálculos y gráficos obtenidos durante el trabajo. Las respuestas a las preguntas de análisis deben estar integradas en el texto, conectando ideas mediante conectores lógicos. Eviten presentar las respuestas de manera aislada, como en formato pregunta-respuesta.

Finalmente, incluyan las principales conclusiones a las que llegaron como grupo. Estas deben sintetizar los aprendizajes obtenidos a partir de las actividades realizadas y destacar los aspectos que consideren más relevantes respecto de la medición de magnitudes físicas, el tratamiento de datos y su representación gráfica. Cuando corresponda, indiquen también las principales limitaciones o fuentes de incertidumbre que hayan identificado durante el trabajo.

Las conclusiones deben basarse en los resultados obtenidos por el grupo. **No incluyan citas bibliográficas en esta sección.**

Extensión máxima del informe: indefinida.

Referencias

- [1] Nombre del autor. *Título del libro*. Año.
- [2] Nombre del profesor. *Nombre del curso*. Semestre y año en el que fue entregado el apunte.
- [3] TikTok de @usuario. Disponible en: <https://www.tiktok.com/>.